

Лекция № 11

Вектор прерывания. Стандартные программы обработки прерываний. Приоритеты прерываний. Вложенные прерывания.

Вектор прерывания

Вектор прерывания — это адрес памяти, по которому процессор может найти код обработки конкретного прерывания. Вектор прерывания является ключевым механизмом в процессе обработки прерываний, так как он определяет, какая программа или обработчик будет вызвана в ответ на событие, вызвавшее прерывание.

Механизм работы с векторами прерываний

Когда процессор получает сигнал прерывания, он обращается к вектору прерывания, чтобы найти адрес соответствующего обработчика. Вектор прерывания обычно представлен таблицей, где каждому возможному прерыванию соответствует свой уникальный адрес (или индекс), указывающий на место, где находится код обработки этого прерывания.

Например, в архитектуре x86 используется таблица прерываний, известная как IDT (Interrupt Descriptor Table). Каждый элемент этой таблицы — это дескриптор, который содержит адрес обработчика и дополнительные атрибуты (например, привилегии, доступность и т.д.).

№	Адрес	Источник	Описание
1	0x00	RESET	Внешний пин, сброс при включении, сброс при падении напряжения, сброс сторожевого таймера
2	0x01	INT0	Внешнее прерывание 0
3	0x02	INT1	Внешнее прерывание 1
4	0x03	TIMER1 CAPT	Захват таймера/счётчика T1
5	0x04	TIMER1 COMPA	Совпадение A таймера/счётчика T1
6	0x05	TIMER1 OVF	Переполнение таймера/счётчика T1
7	0x06	TIMER0 OVF	Переполнение таймера/счётчика T0
8	0x07	USART0, RX	USART0, приём завершён
9	0x08	USART0, UDRE	Регистр данных USART0 пуст
10	0x09	USART0, TX	USART0, передача завершена
11	0x0A	ANALOG COMP	Аналоговый компаратор
12	0x0B	PCINT	Прерывание по изменению состояния выводов
13	0x0C	TIMER1 COMPB	Совпадение B таймера/счётчика T1
14	0x0D	TIMER0 COMPA	Совпадение A таймера/счётчика T0
15	0x0E	TIMER0 COMPB	Совпадение B таймера/счётчика T0
16	0x0F	USI START	Состояние START USI
17	0x10	USI OVERFLOW	Переполнение USI
18	0x11	EE READY	EEPROM готово
19	0x12	WDT OVERFLOW	Переполнение сторожевого таймера

Рисунок 1 – таблица прерываний ATtiny13

Формат вектора прерывания

Вектор прерывания обычно состоит из двух частей:

1. Номер прерывания — это уникальный идентификатор прерывания, который указывает на тип прерывания.
2. Адрес обработчика прерывания — это физический адрес или указатель на код обработчика, который должен быть выполнен при возникновении прерывания.

Прерывания могут быть статическими (фиксированные в таблице прерываний) или динамическими (вычисляются на основе информации, поступающей во время работы системы).

2. Стандартные программы обработки прерываний

Программа обработки прерывания — это код, который выполняется для решения задачи, вызвавшей прерывание. Такие программы бывают разных типов в зависимости от источника прерывания и требуемых действий.

1. Обработчики аппаратных прерываний:

Эти обработчики обычно связаны с внешними устройствами, такими как клавиатура, мышь, устройства хранения данных, сетевые карты и другие аппаратные средства. Когда устройство вызывает прерывание, процессор передает управление в обработчик этого устройства, который выполняет нужные действия (например, чтение данных с устройства или отправка сигнала устройству для выполнения операции).

Пример:

– Прерывание от клавиатуры: Когда клавиша нажата, процессор передает управление обработчику, который определяет символ и передает его в операционную систему.

2. Обработчики программных прерываний:

Эти обработчики вызываются программами, которые выполняют системные вызовы, ошибки или другие действия, требующие прерывания. Программные прерывания могут быть использованы для общения между пользовательскими программами и операционной системой. Например, системные вызовы используют программные прерывания для доступа к функциям ОС.

Пример:

- Прерывание от деления на ноль или выхода за границы массива: Возникает исключение, и управление передается в обработчик ошибки, который может вывести сообщение об ошибке или выполнить другую соответствующую операцию.

3. Обработчики исключений:

Исключения — это особый тип прерываний, возникающий, когда происходит ошибка в программе, например, деление на ноль или попытка доступа к несуществующей памяти. Эти прерывания требуют выполнения специального кода для обработки ошибок и восстановления работоспособности программы.

3. Приоритеты прерываний

Приоритеты прерываний — это механизм, который определяет порядок обработки нескольких одновременно возникающих прерываний. Прерывания могут иметь разные уровни приоритета, что позволяет системе обработать более важные события в первую очередь, а менее важные — позже.

В многозадачных операционных системах и многозадачных процессах обычно применяется несколько уровней приоритета:

- Высокий приоритет: Прерывания с высоким приоритетом должны быть обработаны немедленно, так как они могут касаться критических операций (например, аппаратные ошибки или прерывания от устройств с высокой важностью).
- Низкий приоритет: Прерывания с низким приоритетом могут быть отложены до тех пор, пока не будут завершены более важные задачи.

Механизм приоритета в процессоре

В процессоре могут быть специальные аппаратные механизмы, которые позволяют системе определять и обрабатывать прерывания с разным приоритетом. Например, процессор может использовать несколько линий прерываний, где каждая линия имеет свой приоритет. При получении нескольких прерываний процессор может обработать прерывание с более высоким приоритетом первым.

Некоторые системы используют маскирование прерываний, что позволяет временно отключить обработку прерываний с низким приоритетом, если необходимо срочно обработать более важные события.

Пример использования приоритетов

В современных системах прерывания могут быть сгруппированы по приоритетам:

1. Приоритет 1 (высокий): Прерывания от критичных устройств или ошибок.
2. Приоритет 2: Прерывания от устройств с более низким приоритетом (например, сетевые адаптеры).
3. Приоритет 3 (низкий): Прерывания от устройств с минимальным приоритетом, таких как менее важные периферийные устройства.

4. Вложенные прерывания

Вложенные прерывания — это ситуация, когда в процессе обработки одного прерывания возникает другое прерывание. Это возможно, если система поддерживает прерывания с разными уровнями приоритета.

Механизм вложенных прерываний

Тогда процессор обрабатывает одно прерывание и во время его обработки возникает другое прерывание (с более высоким приоритетом), система может позволить обработать новое прерывание, а затем вернуться к первоначальному прерыванию. Это называется вложенным прерыванием.

При вложенных прерываниях необходимо сохранить контекст обработки каждого прерывания (например, содержимое регистров), чтобы процессор мог вернуться к каждому из них после завершения обработки.

Вложенные прерывания могут быть полезны в многозадачных операционных системах, где требуется обработка событий в реальном времени, например, при управлении периферийными устройствами или выполнении высокоприоритетных задач.

Пример вложенных прерываний

1. Первое прерывание: Процессор обрабатывает запрос от устройства ввода/вывода (например, клавиатуры).

2. Второе прерывание: Во время обработки первого прерывания поступает сигнал от устройства с более высоким приоритетом (например, от сетевой карты).

3. Процессор приостанавливает обработку первого прерывания, обрабатывает второе прерывание, а затем возвращается к первому, продолжая выполнение.

Понимание механизмов вектора прерывания, стандартных программ обработки прерываний, приоритетов и вложенных прерываний — это ключ к эффективному проектированию операционных систем и других вычислительных систем, которые могут реагировать на внешние события в реальном времени. Эти механизмы позволяют операционной системе

управлять множественными прерываниями, обеспечивая гибкость и высокую производительность при обработке событий, а также возможность их приоритизации и вложенности для реализации сложных многозадачных и многозадачных процессов.

Контрольные вопросы

1. Что такое вектор прерывания и какую роль он играет в обработке прерываний?
2. Какова структура таблицы прерываний, используемой в архитектуре x86?
3. В чем разница между статическими и динамическими прерываниями?
4. Каковы две основные части формата вектора прерывания?
5. Какие типы обработчиков прерываний существуют? Приведите примеры каждого типа.
6. Как работает обработчик аппаратного прерывания при нажатии клавиши на клавиатуре?
7. Что такое программные прерывания и в каких случаях они могут возникать?
8. Как обрабатываются исключения, и какие примеры исключений вы можете привести?
9. Почему важно иметь систему приоритетов для обработки прерываний?
10. Как различаются прерывания с высоким и низким приоритетом? Приведите примеры того, когда могут возникать такие прерывания.
11. Как влияет механизм приоритетов на многозадачные операционные системы?
12. Какие атрибуты могут содержаться в дескрипторе в таблице прерываний?

13. Как процессор использует векторы прерываний для выполнения кода обработки?

14. Объясните процесс передачи управления от главного программного потока к обработчику прерывания.